機器人趣味循跡賽規則

修訂紀錄

2026.08　建立。

2026.09　修改抽籤秒數範圍、新增機器人不動為比賽結束條件。

2026.10　組裝測試時間調整為 30 分鐘。

2026.10　名稱統一為「機器人趣味循跡賽」；增訂每隊 2 回合取較佳成績、未完成隊伍排名方式、獎項及本次組裝輔助規定；比賽時間上限改為 180 秒。

1.　場地說明

1.1.　場地大小與材質

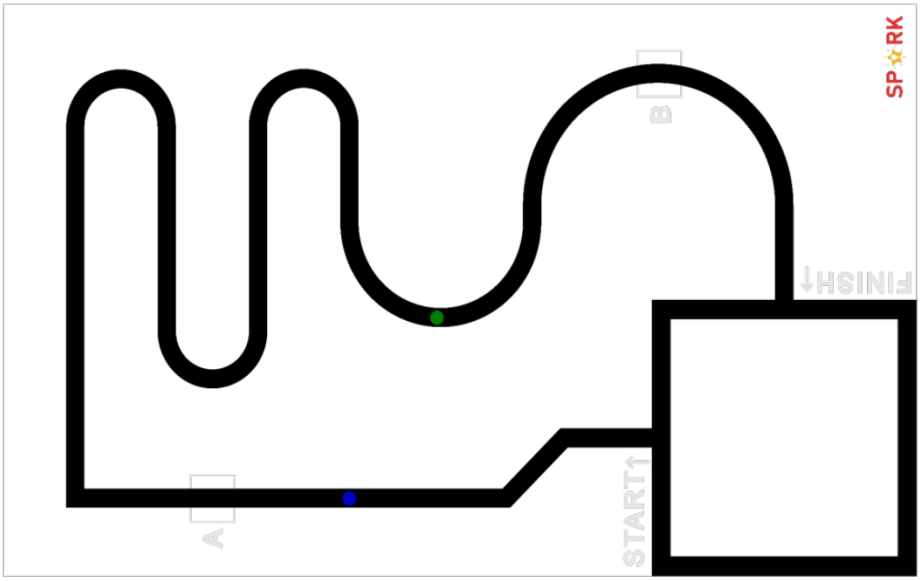
1.1.1.　場地尺寸為 60 公分 x 100 公分，材質為 PP 霧面貼紙。

1.1.2.　場地將以紙質膠帶採四周固定。

1.1.3.　紙質膠帶為比賽的一環，機器人須克服其造成的影響。

1.2.　場地分區說明

1.2.1.　場地分為啟動區、軌跡線。



1.2.2. 啟動區

1.2.2.1. 機器人的正投影在啟動前需可放入啟動區方框內並不接觸方框框線，方框大小約為 25x25 公分，實際限制尺寸以圖紙方框尺寸為主。

1.2.3. 軌跡線

1.2.3.1. 線寬 2 公分，機器人循線依據：除了機器人在啟動區內，其餘狀態軌跡線必須隨時保持在機器人驅動輪輪胎的內部。

2. 通用規則

2.1. 隊伍要求

2.1.1. 每隊限定 1-3 名隊員。

2.1.2. 隊伍區分為國小組、國中組、高中組，各組分別計算名次。

2.2. 機器人要求

2.2.1. 限用樂高 EV3 套件、SPIKE 套件。

2.2.2. 使用馬達數量不限，但僅只能使用兩顆馬達作為驅動輪胎用。

2.2.3. 機器人啟動前須可放入啟動區方框內，機器人高度不限。

2.2.4. 啟動後則不受方框尺寸限制。

2.2.5. 不得與其他隊伍共用機器人或程式。

2.2.6. 隊伍可攜帶備用機器人進場，隊員在多次嘗試間隔中可以更換機器人零件，但同時只允許 1 台機器人在場地上調試或正式挑戰。

2.2.7. 機器人必須在全自主（無人為介入）的條件下完成任務。不允許以任何方式遙控機器人。

2.3. 比賽說明

2.3.1. 機器人需要以零件形式帶至現場，比賽開始後現場組裝。本次比賽組裝測試階段開放使用任何形式的組裝輔助。

2.3.2. 機器人朝 START 字樣方向出發。

2.3.3. 機器人必須循軌跡線移動。

2.3.4. 軌跡線必須隨時保持在機器人雙驅動輪的內部，軌跡線與輪胎接觸的情況視為合格，機器人在啟動區內與圈數銜接經過啟動區時不受此限制。

2.3.5. 現場抽籤決定機器人跑 2 至 5 圈，全場一致。

2.3.6. 現場抽籤決定每圈秒數，10 秒至 30 秒之間，全場一致。

2.3.7. 最接近目標秒數者獲勝，舉例：抽籤跑 3 圈，每圈 25 秒，最終圈秒數最接近 75 秒者獲勝，秒數記錄到小數第二位。

2.3.8. 裁判依序記錄每圈秒數，機器人執行中間圈數時，只要車頭接觸 FINISH 終點線即紀錄秒數，機器人執行最終圈數時，機器人必須接觸並且停止於終點線上才紀錄秒數。

2.3.9. 賽事排名依序為最終圈秒數→次終圈秒數→依序往下（皆比較該圈累計秒數與該圈目標秒數的差距，差距小者在前）。

2.3.10. 每隊進行第 1 回合、第 2 回合正式比賽各 1 次，取較佳的一次成績排名；兩回合之間設調整測試時間。

2.3.11. 未完成最終圈（比賽終止）的隊伍排在完成隊伍之後，依完成圈數多寡排序；完成圈數相同者，依前條方式比較已完成各圈的秒數。

2.3.12. 30 分鐘組裝測試時間，每次測試 1 分鐘，排隊進行。

2.3.13. 賽程視報名隊伍數做調整並於賽前公布。

2.4. 比賽終止

2.4.1. 機器人不符合要求。

2.4.2. 機器人無法正常啟動。

2.4.3. 機器人在運行過程中被己方隊員碰觸。

2.4.4. 機器人已無法正常運行比賽。

2.4.5. 機器人停止不動。

2.4.6. 軌跡線未保持在機器人驅動輪輪胎內部。

2.4.7. 機器人未依照軌跡線移動。

2.4.8. 180 秒比賽時間結束。

2.5. 獎項

2.5.1. 國小組、國中組、高中組分別依排名頒發第一名、第二名、第三名；第四至六名為優勝，其餘為表現優異。